古蔺二郎天宝峰楼层陶坛库区一期项目“5·30”一般物体打击事故调查报告

2024年5月30日8时40分左右，在古蔺县二郎镇天宝峰楼层陶坛库区一期项目施工工地上，发生一起物体打击事故，造成1人死亡，直接经济损失约200万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《四川省生产安全事故报告和调查处理规定》和《古蔺县人民政府关于授权县应急管理局组织生产安全事故调查处理暨有关事宜的通知》（古府发〔2024〕36号），2024年5月30日，古蔺县应急管理局牵头成立了由古蔺县应急管理局、古蔺县公安局、古蔺县住房和城乡建设局、古蔺县综合行政执法局、古蔺县总工会组成的古蔺二郎天宝峰楼层陶坛库区一期项目“5·30”一般物体打击事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请古蔺县纪委监委机关和古蔺县人民检察院派员参与事故调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则开展调查，通过现场勘查、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和事故责任，提出了对事故责任单位、责任人的处理建议和事故防范、整改措施。

经调查认定，古蔺二郎天宝峰楼层陶坛库区一期项目“5·30”一般物体打击事故是一起因塔式起重机（简称塔机或塔吊，以下

简称塔机）吊运的泄爆板突然折断掉落和地面人员违规进入吊物下方造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）项目概况。

天宝峰楼层陶坛库区一期项目位于泸州市古蔺县二郎镇，项目于2021年向古蔺县经济商务科学技术局备案，备案号：川投资备xxxx号；办理了《建设工程规划许可证》（建字第210525202400017号）和《建筑工程施工许可证》(编号510525202404020101)，监理单位签发了《工程开工令》。建设单位为四川省古蔺郎酒厂有限公司，施工单位为四川联兴建筑工程有限公司，工程总建筑面积xxxx平方米，合同价格约xxxx万元。工程内容：项目范围内有9#陶坛库、10#陶坛库、11#陶坛库、12#陶坛库、13#陶坛库、2#半敞开式酒库、3#半敞开式酒库、4#综合用房、消防生活水池及泵房、活性炭回收池等。事故发生在10#陶坛库施工工地。

（二）事故有关单位概况。

1.四川省古蔺郎酒厂有限公司，系该项目的建设单位。该公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），成立日期为2007年08月31日，法定代表人王某，统一社会信用代码：9151052566539902 83，住所四川省古蔺县二郎镇。

2.四川联兴建筑工程有限公司，系该项目的施工单位。该公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），成立日期为2009

年12月24日，法定代表人黎某，统一社会信用代码：9151142169915869 54，住所仁寿县xx镇。经营范围：建筑工程、市政公用工程、消防设施工程、建筑装饰装修工程、防水防腐保温工程等。持有《建筑业企业资质证书》,证书编号:D151006105，资质类别及等级：建筑工程施工总承包壹级，有效期至2028年12月22日。持有《安全生产许可证》，证书编号：（川）JZ安许证字〔2010〕000394，有效期至2025年02月08日。

3.四川聚盛恒安建筑工程有限公司，系该项目9#、10#、12#陶坛库、2#半敞开陶坛库的劳务协作单位。该公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），成立日期为2021年04月09日，法定代表人罗某，统一社会信用代码：91511923MA69L3PK1P，住所四川省泸州市泸县xx镇。经营范围：许可项目：建筑劳务分包；施工专业作业；建设工程施工；住宅室内装饰装修；电气安装服务等。持有《建筑业企业资质证书》，证书编号：D351210435，资质类别及等级：施工劳务不分等级，有效期至2026年06月02日。持有《安全生产许可证》，证书编号：（川）JZ安许证字〔2022〕006354，有效期至2025年05月20日。

4.四川万峰建设工程项目管理有限公司，系该项目的监理单位。该公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），成立日期为2008年04月16日，法定代表人李某，统一社会信用代码：91510000673522 7519，住所成都市xx区，经营范围：工程项目监理、工程设计、工程造价咨询等。持有《工程监理资质证书》，

编号：E151004021-4/1,有效期至2024年11月05日，资质等级为：工程监理综合资质。公司在该项目设有1名总监理工程师，2名专业监理工程师，2名现场监理员，均持有相关的资质证书。根据《旁站监理实施细则》，泄爆板吊运属于一般吊装作业，不属于监理单位旁站范围。

（三）事故发生单位机构设置及管理人员配备等有关情况。

事故发生单位四川联兴建筑工程有限公司设置有天宝峰楼层陶坛库区一期项目部，项目部设置有安全科、技术科、生产科、机械管理科等7个工作部门，配有项目经理1人，技术负责人1人，专职安全员3人，现场施工员5人，其他管理人员17人。杨某甲为项目经理，负责项目全面工作；聂某兵为技术负责人，负责项目技术工作；杨某乙为安全科负责人，有关安全管理人员均持有相应资格证书。死者戴某伟，于2023年9月25日被任命为安全管理员，具体负责该项目的安全巡查、处置工作，持有专职安全生产管理员资格证，编号：川建安C3(2021)1063593，有效期：2024年04月02日至2027年04月23日。

（四）塔机安全管理及事发5#塔机有关情况。

该项目施工单位编制有《塔吊吊装方案》，并报监理单位审查同意。塔机出租单位编制有《塔式起重机管理制度》《塔式起重机设备维护保养管理制度》《塔式起重机安全使用应急救援预案》《施工安全责任清单》《安全生产事故隐患排查和举报奖励制度》等制度。塔机作业现场人员入场前均开展了三级安全教育

及安全技术交底工作，并签订了安全生产责任书。

事发5#塔机为泸州鼎亿建筑工程机械有限公司于2023年10月20日出租给施工单位四川联兴建筑工程有限公司，5#塔机吊装作业现场挂有《塔吊安全操作规程》《起重机械“十不吊”》等安全管理有关牌板。该5#塔机于2023年11月24日进行了使用登记备案申报，于2023年11月28日取得《建筑起重机械使用登记证》，配备有1名司机、2名司索信号工。塔机司机胡某飞，持有建筑施工特种作业操作资格证书，编号：川E052023000113，操作类别：建筑起重机械司机（塔式起重机），有效期：2023年05月24日至2025年05月13日。司索信号工郑某容，持有建筑施工特种作业操作资格证书，编号：川E042023000094，操作类别：建筑起重司索信号工，有效期：2023年05月23日至2025年05月13日。司索信号工曾某梅，持有建筑施工特种作业操作资格证书，编号：黔A042021009262，操作类别：建筑起重司索信号工，有效期：2023年7月11日至2025年8月9日。

（五）事故发生经过。

2024年5月30日早上6点15分左右，塔机班召开班前会。6点30分左右，胡某飞（塔机司机）、郑某容（司索信号工）、曾某梅（司索信号工）三人到达10#陶坛库楼（以下简称10#楼）施工工地，胡某飞在5#塔机负责塔吊作业，郑某容在地面上负责指挥信号及司索工作，曾某梅在10#楼上负责指挥信号及司索工作。6点40分左右，开始吊运建筑材料到10#楼。8点30分

左右，开始往10#楼4楼卸料平台吊运泄爆板，郑某容在9#陶坛库楼（以下简称9#楼）地面上的泄爆板堆放处指挥木工代学强绑扎泄爆板及对塔机起重臂旋转作业区域下方的地面人员进行清场。同一时段内，赵某才（劳务协作单位现场负责人）到达距5#塔机4米处，了解该处保温板下车情况，同时，来到10#楼检查安全的戴某伟与赵某才进行交谈。正在指挥塔机司机吊运泄爆板的郑某容由于所处地点（9#楼底）比路面低，且现场堆放的建材影响其视线，没有看到突然进入5#塔机吊物下方区域的赵某才和戴某伟，正常指挥5#塔机进行塔吊作业。5#塔机吊起2捆泄爆板升高约20米后，在向10#楼4楼卸料平台旋转平移过程中，泄爆板突然断裂掉落，将戴某伟砸倒，导致事故发生。

（六）事故现场勘验情况。

事故现场位于古蔺县二郎镇天宝峰楼层陶坛库区一期项目9#楼与10#楼之间。地面上散落有两捆破碎的泄爆板及木条若干，有一堆红砖，安全帽1顶，地面少量血迹，建筑杂物若干，西北方的9#楼地面上堆放有一堆泄爆板，堆放处地面上有积水，东南方的10#楼前安设有塔机1台（即事发5#塔机），路面上坡三叉路口10#楼底有一堆保温板。经现场人员指认，死者戴某伟被掉落的泄爆板砸后，脸朝下扑倒在地面上，胸部下方有红砖块，头朝向10#楼。经现场测量，路面宽8.8米，5#塔机至事发点31.6米，9#楼底泄爆板堆点至事发点15.3米，10#楼侧路沿至事发点1.8米。

事发5#塔机的规格型号为QTZ80-60101（T），塔机高40米左右，起重臂长60米，功率42.2KW共安装14个标节，每个标节高2.8米，最大起重量为6000kg，捆绑吊物用的是2根柔性布带（每根长4.8米），捆绑吊物的柔性布带和塔机钢丝绳、吊钩及吊钩防脱装置均完好。事发时，5#塔机吊起泄爆板高度约20米，吊装有2捆泄爆板，起重臂从西北方9#楼处向东南方10#楼处顺时针旋转。

现场堆放有包装完好的泄爆板，一捆35张板，单张尺寸为244×122×0.9cm，重约40.5kg，每捆总重约1420kg。泄爆板下方底部平面有4根230×6×2cm木条和3根120×6×7.5cm木条订成的木托架。泄爆板有检验合格证，主要成分是纤维、水泥，为脆性易折断薄板。经调查，事发时5#塔机吊运2捆泄爆板，总重量约为2840kg，处于未超重状态。

（七）事发当日气象情况。

根据气象局提供气象情况，当日天气：阴，气温19.1-19.6℃，风速0.5-2.3m/s，无降水。

（八）人员伤亡及直接经济损失。

1.人员伤亡情况。该起事故造成一人死亡。死者戴某伟，身份证号：51052********，住址：四川省泸县xxxxxxxx号。

2.直接经济损失。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721-1986）规定，经调查核定，该起事故直接经济损失约200万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况。

事故发生后，项目技术负责人聂某兵8时42分接到事故报告，立即赶赴现场组织工人施救。现场工人于8时47分拨打120电话；聂某兵于8时50分通过电话及微信向陈朝阳（住建局建设工程质量服务中心工作员）报告情况，随后于8时52分打电话向甘飞（二郎镇清水村支书）报告情况。陈朝阳及甘飞接到报告后分别于8时52分和8时54分向古蔺县住房和城乡建设局及二郎镇人民政府电话报告事故情况；古蔺县住房和城乡建设局及二郎镇人民政府接到事故报告后立即将事故情况电话报告古蔺县应急管理局。二郎镇人民政府、古蔺县住房和城乡建设局、古蔺县应急管理局等有关部门接报后，立即安排有关领导和人员赶赴现场，指导现场处置和善后处理等工作。

书面报送情况：10时23分二郎镇人民政府值班室收到事故上报情况，于10时38分上报古蔺县应急管理局、古蔺县应急指挥中心；11时20分伤者经抢救无效宣布死亡，12时06分经信息核实后二郎镇人民政府再次上报古蔺县应急管理局、古蔺县应急指挥中心；古蔺县应急管理局、古蔺县应急指挥中心于12时50分书面向泸州市应急管理局、泸州市人民政府报告事故情况。

（二）事故现场应急处置情况。

事故发生后，现场工人第一时间进行现场施救，并拨打120急救电话。从地上爬起的赵某才和赶到现场的管理人员以及现场

工人共同把戴某伟身上的泄爆板清理掉后，查看了戴某伟身上伤情，戴某伟除左脚踝处少量出血，未见其它明显伤痕，呼之不应。在不确定具体受伤部位的情况下，现场人员未挪动戴某伟，持续呼叫，等待120急救车来到现场后，共同协助医务人员将戴某伟转移到120救护车送往古蔺。

（三）医疗救治和善后情况。

9时10分，古蔺县二郎中心卫生院医护人员赶到现场，先采取了静脉输液、吸氧、心外按压、心电监护、伤口包扎等急救措施；

9时20分，由二郎中心卫生院120救护车送往古蔺县人民医院；

10时02分，与古蔺县人民医院120医护人员对接后继续施救；

10时43分，送达古蔺县人民医院开展抢救；

11时20分，经抢救无效，古蔺县人民医院宣布戴某伟死亡。

目前，善后处理工作已结束，当地社会秩序稳定。

（四）事故应急处置评估。

此次事故发生时，现场人员第一时间组织施救并拨打120急救电话和向有关单位报告事故情况；古蔺县二郎中心卫生院及古蔺县人民医院接报后立即派出120急救车赶赴现场，急救医生按照救治规范第一时间开展救治；相关部门和属地政府接报后立即赶赴现场指导处置和善后工作。事故应急处置恰当，未发生次生

事故，善后处理及时，未造成不良社会影响。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析。

事发 5#塔机所吊泄爆板两端绑点间距在 150cm 左右，起吊后 2 捆泄爆板总重量 2840kg 大部分集中于泄爆板中部，加上泄爆板为脆性易折断薄板，其垂向抗弯曲能力差及吊运过程中的晃动等因素叠加，泄爆板中部在弯曲负荷作用下超过最大弯矩时能承受的最大应力，导致泄爆板及木托架突然折断掉落；同时，地面管理人员违规进入正处于工作状态的 5#塔机吊物下方风险区域，泄爆板掉落砸倒违规进入吊物下方的管理人员戴某伟，造成事故发生。

（二）医学鉴定意见。

古蔺县人民医院出具《居民死亡医学证明（推断）书》，死亡原因：闭合性颅脑损伤重型。

（三）可能因素排除。

1.现场捆绑吊物的布带、吊绳、吊钩及吊钩防脱装置均完好，排除断绳及脱钩的可能。

2.事发后对布带与泄爆板的绑扎点进行还原，测得布带与泄爆板间的夹角约为 49 度，符合《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》（JGJ196-2010）关于与物件的绑扎夹角宜为 45 度～60 度，且不得小于 30 度的规定。

3.根据气象局提供当日气象情况，排除因大风影响导致泄爆

板掉落的可能。

（四）间接原因分析。

1.未严格落实规章制度和操作规程。现场戴某伟、赵某才两名管理人员未严格遵守《塔吊安全操作规程》，未观察周围施工作业可能存在的风险。

2.未确保对吊装作业现场的有效管控。吊装作业现场地面堆放有较多建筑材料和杂物，导致信号指挥员存在视线盲区，未及时发现闯入吊装作业危险区域人员，未确保对吊装作业现场的有效管控。

3.安全培训教育不到位。项目部组织全员安全生产培训教育不深入，特别是对现场管理人员的安全培训教育不深入不扎实，导致部分管理人员安全生产意识、知识、技能与作业岗位所需不匹配。

4.隐患排查治理不深不细。未排查发现泄爆板的脆性易折断特性可能导致吊装作业存在的隐患，企业编制吊装方案时，未根据泄爆板脆性特性明确单次最大吊量和制定安全可靠的绑扎措施以消除事故隐患。

四、调查发现的有关问题

（一）项目有关参建单位。

1.四川联兴建筑工程有限公司。作为天宝峰楼层陶坛库区一期项目施工单位，隐患排查治理不深不细，未排查发现泄爆板的脆性易折断特性可能导致吊装作业的隐患，企业编制吊装方案时，

未根据泄爆板脆性特性明确单次最大吊量和制定安全可靠的绑扎措施以消除事故隐患；未严格落实《塔吊安全操作规程》；未对吊装作业现场采取有效管控措施；现场管理人员安全生产意识、知识、技能与作业岗位所需不匹配。

2.四川聚盛恒安建筑工程有限公司。作为9#、10#、12#陶坛库、2#半敞开陶坛库劳务协作单位，对项目工地的文明施工重视不够，现场道路上随意堆放建材、物料；对现场管理人员的安全培训教育不深入不扎实。

3.四川万峰建设工程项目管理有限公司。作为天宝峰楼层陶坛库区项目的监理单位。对现场文明施工虽有检查，但督促整改力度不够。

（二）有关监管部门和属地政府。

1.古蔺县住房和城乡建设局。对项目开工及施工过程进行了全方位的监管，累计开展安全检查7次，提出整改意见32条，其中塔机问题3条，多次以不同形式抽查人员履职情况，项目经理、技术负责人和安全员等均在岗履职，累计下发安全生产文件通知36余次，下转发预警信息14次，基本履职到位。但此次事故中反映出，古蔺县住房和城乡建设局对该项目的现场文明施工监督检查力度不够。

2.二郎镇人民政府。组织安全生产会议3次，对项目开展检查2次，累计排查处理安全隐患8条，基本履职到位。但此次事故中反映出，由于安全生产检查人员专业能力不足，不能发现和

消除项目建设中的深层次问题和隐患，属地监管能力有待提升。

五、责任认定及处理建议

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员。

戴某伟，作为项目部负责9#楼、10#楼的现场专职安全管理人员，安全意识淡薄，风险意识差，违规进入吊物下方区域，对事故发生负直接责任。鉴于戴某伟在事故中死亡，建议免予追究其责任。

（二）对事故责任单位及责任人员的行政处罚建议。

1.四川联兴建筑工程有限公司。作为项目施工单位，隐患排查治理不深不细，未排查发现泄爆板的脆性易折断特性可能导致吊装作业的隐患，企业编制吊装方案时，未根据泄爆板脆性特性明确单次最大吊量和制定安全可靠的绑扎措施以消除事故隐患；未严格落实《塔吊安全操作规程》；未对吊装作业现场采取有效管控措施；现场管理人员安全生产意识、知识、技能与作业岗位所需不匹配。四川联兴建筑工程有限公司对事故发生负有主要管理责任，建议由古蔺县应急管理局依据相关安全生产法律法规对四川联兴建筑工程有限公司予以行政处罚。

2.杨某甲，项目经理。未严格落实《塔吊安全操作规程》；组织隐患排查治理不深不细，组织编制的吊装方案未根据泄爆板脆性特性明确单次最大吊量和制定安全可靠的绑扎措施以消除事故隐患，对事故发生负有重要管理责任，建议由古蔺县应急管理局依据相关安全生产法律法规对杨某甲予以行政处罚。

（三）对其他有关参建单位及其人员的处理建议。

1.四川聚盛恒安建筑工程有限公司。作为9#、10#、12#陶坛库、2#半敞开陶坛库的劳务协作单位，对施工现场文明施工重视和管理不够；对现场管理人员的培训教育不深入不扎实。建议由古蔺县住房和城乡建设局对四川聚盛恒安建筑工程有限公司进行警示约谈。

2.四川万峰建设工程项目管理有限公司。作为天宝峰楼层陶坛库区项目的监理单位，对现场文明施工虽有检查，但督促整改力度不够。建议由古蔺县住房和城乡建设局对四川万峰建设工程项目管理有限公司进行警示约谈。

3.郑某容。作为5#塔机的地面司索信号工，人员清场不够细致，建议由四川联兴建筑工程有限公司按公司管理规定对其进行停岗学习教育，学习教育合格后方可上岗。

4.赵某才，劳务协作单位四川聚盛恒安建筑工程有限公司的现场负责人，未严格遵守《塔吊安全操作规程》，违规进入吊物下方区域；安全生产知识、技能与作业岗位所需不匹配；建议由四川聚盛恒安建筑工程有限公司按公司管理规定对其进行停岗学习教育，学习教育合格后方可上岗。

（四）对行业监管部门和属地政府的处理建议。

1.古蔺县住房和城乡建设局。落实行业监管职责不力，建议向古蔺县人民政府作出深刻书面检查。

2.二郎镇人民政府。落实属地监管职责不力，建议向古蔺县

人民政府作出深刻书面检查。

六、事故主要教训

一是安全管理人员没有将安全生产底线思维和红线意识贯穿于生产经营活动全过程和每一个作业环节，对自身的不安全行为麻痹大意，未严格遵守《塔吊安全操作规程》；二企业落实施工现场的文明施工要求存在差距，现场道路上随意堆放建材、物料；三是企业未对吊装作业的吊物特性进行分析评估和采取安全可靠的吊装措施，导致吊物掉落；四是安全培训教育不到位，特别是对现场管理人员的安全培训教育不深入不扎实，导致部分管理人员安全生产知识、技能与作业岗位所需不匹配。

七、事故整改和防范措施

针对这起事故暴露出的问题，为深刻汲取事故教训，进一步加强生产经营单位安全管理工作，有效防范类似事故发生，提出如下措施建议。

（一）严格落实参建企业的安全生产主体责任。

1.四川联兴建筑工程有限公司要认真汲取事故教训，结合本次事故对项目所有工地开展自查自纠，严格落实企业安全生产主体责任，按照“四不放过”要求制定事故专项整改方案并切实整改存在问题，一是突出开展好管理人员及一线作业人员的安全生产培训，确保安全管理人员的安全意识、知识和能力水平与其管理岗位相匹配，确保一线员工全面提升安全生产操作技能；二是突出塔机吊装作业的隐患排查和整改，根据吊物的特性修改完善塔

机吊装方案，分类制定吊装作业防范吊物坠落的安全可靠措施，制定和落实吊装作业风险区域的人员管控措施；三是突出抓好文明施工的现场管理工作，切实改变施工现场各类建材堆放凌乱无序的现象；四是突出开展好全员警示教育，确保所有施工人员能深刻汲取本次事故教训。

2.四川聚盛恒安建筑工程有限公司要落实好劳务协作单位的安全管理责任，配合施工单位进一步加强安全管理人员和一线作业人员的安全生产培训教育，落实好文明施工现场管理有关规定和要求，按照吊装方案落实好吊装作业各环节的安全措施，严防再次发生类似事故。

3.四川万峰建设工程项目管理有限公司要坚持安全第一，施工进度第二的思想，加强对施工方案的审查把关，加强对施工项目的检查，落实监理工作职责，对涉及可能导致事故风险的隐患问题，要及时下达监理通知书，坚持应停则停，直至消除事故风险隐患方能恢复施工。

（二）严格落实行业（领域）安全监管职责。

古蔺县住房和城乡建设局、古蔺县综合行政执法局要深刻汲取事故教训，加强协调配合共同抓好建筑施工领域事故防范工作，按照“三管三必须”要求履行安全监管职责，按照“四不放过”要求制定事故专项整改方案并推动事故防范工作。一是督促事故责任单位按照“四不放过”要求制定事故专项整改方案，并督促企业按照方案抓好整改；二是督促和指导事故发生单位组织开展全员警

示教育，强化安全生产法律法规知识和安全操作技能培训；三是加强安全监管力度，督促全县所有在建项目参建单位汲取事故教训开展自查自纠，以施工机械设备安全为重点全面加强管辖范围内在建项目的安全检查，严厉打击建筑施工领域可能存在的建筑工程违法分包等各类违法行为，持续保持对全县在建设项目安全生产的严管态势。

（三）严格履行属地安全管理职责。

二郎镇人民政府要牢固树立安全发展观念，认真履行属地安全管理职责，以建筑施工领域为重点，全面加强对辖区内所有生产经营单位的安全生产检查，督促生产经营单位落实安全生产主体责任。